

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

BÁO CÁO TUẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

Tuần 15 – Tuần cuối (12/06/2026 – 18/06/2026)

Họ và tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Mã sinh viên:	B23DCCE060
Lớp:	D23CQCE06_B
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Kim Ngọc Bách
Tên đề tài:	Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

1. Công việc được giao trong tuần

- Hoàn thiện và nộp báo cáo thực tập cơ sở.
- Đẩy toàn bộ source code lên GitHub.
- Tổng kết và đánh giá toàn bộ quá trình thực tập.

2. Công việc đã thực hiện

- Đọc soát lần cuối báo cáo: kiểm tra lỗi chính tả, thống nhất thuật ngữ ('dự án' thay vì 'đề án' xuyên suốt tài liệu), kiểm tra tất cả cross-reference không bị broken, đảm bảo mục lục đúng số trang.
- Xây dựng .gitignore và đẩy code lên GitHub: tạo file .gitignore loại trừ venv/, node_modules/, __pycache__/ và các file build LaTeX; commit toàn bộ backend Flask, frontend React + Vite, script SQL (KhoiTao.sql, ChucNang.sql), hình ảnh giao diện, file báo cáo BAO_CAO_DO_AN.tex; push thành công lên github.com/boygiau/Restaurant-POS-Development.
- Biên dịch PDF báo cáo cuối cùng: chạy pdfLaTeX 2 lần trên Overleaf để cập nhật mục lục và cross-reference, xuất file PDF hoàn chỉnh.
- Nộp báo cáo: nộp file PDF báo cáo thực tập cơ sở theo yêu cầu của khoa.

3. Kết quả đạt được

- Sản phẩm hoàn thiện: hệ thống POS 'Foody' (ShiftPOS) có đầy đủ chức năng cho 4 vai trò người dùng (Phục vụ, Bếp, Thu ngân, Quản lý).
- Công nghệ đã học và áp dụng: React 19 + Vite (SPA), Flask + Blueprint (REST API), MySQL (trigger, stored procedure, view), JWT + RBAC, Axios, LaTeX.
- Báo cáo: tài liệu kỹ thuật đầy đủ, khoảng 70 trang, gồm 6 chương, 12 code listing, 11 hình ảnh giao diện, 10 tài liệu tham khảo.
- Mã nguồn được quản lý trên GitHub với lịch sử commit rõ ràng, có .gitignore đúng

chuẩn.

4. Vấn đề gặp phải

- Không phát sinh vấn đề nghiêm trọng trong tuần cuối.
- Quá trình push lên GitHub gặp lỗi 'rejected' do remote có commit chưa pull về – đã giải quyết bằng git rebase.

5. Bài học rút ra và đánh giá tổng kết

- Tuần 15 là tuần cuối của kỳ thực tập.
- Bài học rút ra: thiết kế CSDL cẩn thận từ đầu giúp tránh nhiều bug về sau; tách backend thành các blueprint riêng biệt giúp debug và mở rộng dễ hơn; JWT là cách xác thực stateless hiệu quả nhưng phải chú ý quản lý expiry và xử lý 401 trên frontend; viết báo cáo kỹ thuật bằng LaTeX đòi hỏi thời gian làm quen nhưng kết quả chuyên nghiệp hơn Word.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kim Ngọc Bách